

Axe Hypothalamo-Hypophysaire : Physiologie et Explorations

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Hypothalamus, Hypophyse, Adénohypophyse, Posthypophyse, Hormones hypophysaires, Rétrocontrôle, Système porte hypothalamo-hypophysaire

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire les liens anatomiques et fonctionnels entre l'hypothalamus et les deux lobes de l'hypophyse (anté- et posthypophyse).
- ▶ Lister les hormones produites par l'hypothalamus (releasing et inhibiting hormones) et leur rôle dans le contrôle de l'antéhypophyse.
- ▶ Identifier les six principales hormones de l'antéhypophyse et leur glande cible périphérique.
- ▶ Expliquer le principe du rétrocontrôle négatif (long et court) dans la régulation des axes endocriniens.
- ▶ Nommer les deux hormones stockées et libérées par la posthypophyse et leur origine.

Introduction et Contexte Scientifique

L'axe hypothalamo-hypophysaire est la pierre angulaire du système endocrinien. Situé à la base du cerveau, ce complexe neuro-endocrinien fonctionne comme un centre de commande supérieur, intégrant les signaux du système nerveux central pour réguler la plupart des glandes endocrines périphériques (thyroïde, surrénales, gonades) ainsi que des fonctions vitales comme la croissance, la lactation et l'équilibre hydrique. Il est composé de l'**hypothalamus**, qui produit des neurohormones, et de l'**hypophyse** (ou glande pituitaire), divisée en deux lobes distincts : l'**antéhypophyse** (adénohypophyse), une véritable glande, et la **posthypophyse** (neurohypophyse), une extension de l'hypothalamus. La compréhension de cette organisation hiérarchique et de ses mécanismes de régulation est fondamentale pour aborder l'endocrinologie clinique.

1. Anatomie Fonctionnelle du Complexe

La connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse diffère radicalement entre les deux lobes de cette dernière.

Lien Hypothalamo-Antéhypophysaire

Il s'agit d'une connexion **vasculaire**. Des neurones hypothalamiques (dans les noyaux parvocellulaires) libèrent des neurohormones (appelées 'releasing hormones' ou 'inhibiting hormones') au niveau de l'éminence médiane. Ces hormones sont captées par un réseau capillaire primaire et transportées directement vers l'antéhypophyse via le **système porte hypothalamo-hypophysaire**. Ce système permet de délivrer de fortes concentrations d'hormones hypothalamiques à l'antéhypophyse sans dilution dans la circulation générale.

Lien Hypothalamo-Posthypophysaire

Il s'agit d'une connexion **nerveuse**. Les corps cellulaires de neurones (dans les noyaux supraoptique et paraventriculaire de l'hypothalamus) synthétisent les hormones. Leurs axones descendent le long de la tige pituitaire et se terminent dans la posthypophyse, où les hormones sont stockées puis libérées directement dans la circulation sanguine.

2. L'Antéhypophyse (Adénohypophyse) et sa Régulation

L'antéhypophyse est une mosaïque de populations cellulaires spécialisées, chacune produisant une hormone spécifique sous le contrôle de l'hypothalamus.

Les Hormones Hypothalamiques (Facteurs)

- **GnRH (Gonadotropin-Releasing H.)** → stimule LH et FSH
- **TRH (Thyrotropin-Releasing H.)** → stimule TSH (et Prolactine)
- **CRH (Corticotropin-Releasing H.)** → stimule ACTH
- **GHRH (Growth Hormone-Releasing H.)** → stimule GH
- **Somatostatine** → inhibe GH (et TSH)
- **Dopamine** → inhibe Prolactine (principal contrôle)

Les Hormones Antéhypophysaires (Stimulines)

On distingue plusieurs axes, chacun avec une stimuline et une glande cible :

- **Axe Thyroïdote : TSH** (Thyroid-Stimulating H.) → stimule la thyroïde (production T₃/T₄).

- **Axe Corticotrope : ACTH** (Adrenocorticotrop H.) → stimule la corticosurrénale (production cortisol).
- **Axe Gonadotrope : LH** (Luteinizing H.) et **FSH** (Follicle-Stimulating H.) → stimulent les gonades (ovaires/testicules) pour la stéroïdogenèse et la gamétogenèse.
- **Axe Somatotrope : GH** (Growth H. / Hormone de croissance) → agit sur de nombreux tissus, notamment via la production hépatique d'**IGF-1**, pour stimuler la croissance.
- **Axe Lactotrope : Prolactine (PRL)** → stimule la production de lait par la glande mammaire. C'est le seul axe dont le contrôle principal est inhibiteur (par la dopamine).

3. Les Mécanismes de Rétrocontrôle (Feedback)

Pour maintenir l'homéostasie, les axes endocriniens sont régulés par des boucles de rétrocontrôle, principalement négatives.

Rétrocontrôle Négatif Long

C'est le mécanisme principal. L'hormone produite par la **glande périphérique** (ex: cortisol, T₄, testostérone) remonte jusqu'à l'hypothalamus et l'hypophyse pour **inhiber** la sécrétion de la releasing hormone (ex: CRH) et de la stimuline (ex: ACTH) qui sont à son origine. Cela permet d'ajuster la production aux besoins de l'organisme.

Rétrocontrôle Négatif Court

L'hormone de l'**antéhypophyse** (ex: ACTH) peut inhiber directement la sécrétion de l'hormone **hypothalamique** (ex: CRH) qui la stimule. Ce mécanisme est généralement moins puissant que le rétrocontrôle long.

Rétrocontrôle Positif

Ce mécanisme est rare et déstabilisateur, mais crucial dans certaines situations physiologiques. L'exemple le plus connu est le pic d'œstradiol en phase pré-ovulatoire, qui exerce un rétrocontrôle **positif** sur l'axe gonadotrope, déclenchant le pic de LH responsable de l'ovulation.

4. La Posthypophyse (Neurohypophyse)

La posthypophyse n'est pas une glande productrice, mais un lieu de **stockage et de libération** de deux neurohormones synthétisées dans l'hypothalamus.

Hormone Antidiurétique (ADH) ou Vasopressine

- **Origine** : Principalement le noyau supraoptique de l'hypothalamus.

- **Rôle :** C'est l'hormone clé de la régulation de l'équilibre hydrique. Sa libération est stimulée par une augmentation de l'osmolalité plasmatique. Elle agit sur le rein pour augmenter la réabsorption d'eau libre.

Ocytocine

- **Origine :** Principalement le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus.
- **Rôles :**
 - Stimule la **contraction des fibres musculaires lisses de l'utérus** pendant l'accouchement.
 - Stimule l'**éjection du lait** en provoquant la contraction des cellules myoépithéliales des glandes mammaires.
 - Joue également un rôle dans les comportements sociaux et l'attachement.

À Retenir

- L'axe hypothalamo-hypophysaire est le centre de contrôle du système endocrinien, organisé de manière hiérarchique.
- L'antéhypophyse est reliée à l'hypothalamus par un système porte vasculaire et produit 6 hormones clés (TSH, ACTH, LH, FSH, GH, PRL) sous le contrôle des 'releasing/inhibiting hormones' hypothalamiques.
- La posthypophyse est une extension nerveuse de l'hypothalamus qui stocke et libère l'ADH (régulation de l'eau) et l'ocytocine (accouchement, lactation).
- La plupart des axes endocriniens sont régulés par un puissant mécanisme de rétrocontrôle négatif exercé par l'hormone de la glande périphérique sur l'hypothalamus et l'hypophyse.
- La dopamine exerce un contrôle inhibiteur tonique sur la sécrétion de prolactine, une particularité unique parmi les axes antéhypophysaires.

Bibliographie Courte

-
- [1] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.
 - [2] Collège des Enseignants d'Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques (CEEDMM). Endocrinologie, Diabétologie et Nutrition. Elsevier Masson, 5e édition, 2021.
 - [3] Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. 3rd Edition. Elsevier, 2016.